

Problème: Étude approfondie d'une matrice définie par blocs

On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et la matrice $M \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ définie par blocs par :

$$M = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}.$$

L'objectif de ce problème est d'étudier complètement M : déterminant, valeurs propres, espaces propres et diagonalisabilité.

1. Première approche : calcul du déterminant.

(a) En effectuant l'opération suivante :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad L_k \leftarrow L_k - L_{n+k},$$

montrer que

$$\det M = \det \begin{pmatrix} -3A & 4A \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

(b) En déduire le déterminant :

$$\det M = (-3)^n (\det A)^2.$$

2. Étude préparatoire : inspiration à partir d'un modèle réduit.

On considère la matrice 2×2 suivante :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calculer les valeurs propres de B et diagonaliser B .

(b) Trouver une matrice inversible $P_0 \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que $P_0^{-1}BP_0$ soit diagonale c-a-d

$$B = P_0 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P_0^{-1}.$$

3. Construction d'une matrice de passage adaptée.

On définit la matrice par blocs :

$$P = \begin{pmatrix} -2I_n & 2I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}.$$

(a) Montrer que P est inversible et vérifier que

$$P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -I_n & 2I_n \\ I_n & 2I_n \end{pmatrix}.$$

(b) En effectuant les produits matriciels par blocs, montrer que :

$$P^{-1}MP = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix} =: N.$$

4. Polynôme caractéristique et valeurs propres.

(a) Déterminer $\text{Sp}(-A)$ et $\text{Sp}(3A)$ en fonction de $\text{Sp}(A)$

(b) Montrer que

$$\chi_M(X) = \chi_{-A}(X) \chi_{3A}(X).$$

(c) En déduire le spectre :

$$\text{Sp}(M) = \{-\lambda_i : \lambda_i \in \text{Sp}(A)\} \cup \{3\lambda_i : \lambda_i \in \text{Sp}(A)\}.$$

5. Étude des espaces propres.

On cherche les vecteurs propres de N sous la forme :

$$Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \quad Z \neq 0.$$

(a) Écrire l'équation $NZ = \lambda Z$ et montrer qu'elle équivaut à :

$$\begin{cases} 3AY = \lambda X, \\ AX = \lambda Y. \end{cases}$$

(b) Montrer que Z est vecteur propre associé à λ si et seulement si :

$$X \in \ker \left(A - \frac{\lambda}{3} I_n \right), \quad Y \in \ker(A - \lambda I_n).$$

(c) Étudier successivement les quatre cas suivants :

- $-\lambda \notin \text{Sp}(A)$ et $\lambda/3 \notin \text{Sp}(A)$;
- $-\lambda \in \text{Sp}(A)$ mais $\lambda/3 \notin \text{Sp}(A)$;
- $-\lambda \notin \text{Sp}(A)$ mais $\lambda/3 \in \text{Sp}(A)$;
- $-\lambda \in \text{Sp}(A)$ et $\lambda/3 \in \text{Sp}(A)$.

6. Dimensions des sous-espaces propres.

(a) Vérifier que :

$$\dim(E_\lambda(M)) = \dim(E_{-\lambda}(A)) + \dim(E_{\lambda/3}(A)).$$

(b) En déduire en particulier :

$$\dim(\ker M) = 2 \dim(\ker A).$$

7. Diagonalisabilité.

(a) Montrer que M est diagonalisable si et seulement si :

$$\sum_{\lambda \in \mathbb{C}} \dim(E_\lambda(M)) = 2n.$$

(b) Conclure que :

$$M \text{ est diagonalisable} \iff A \text{ est diagonalisable.}$$

FIN DU SUJET

Correction détaillée

On reprend l'énoncé : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et

$$M = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C}).$$

1. Calcul du déterminant

Effectuons pour $k = 1, \dots, n$ l'opération élémentaire sur les lignes en blocs :

$$L_k \leftarrow L_k - L_{n+k}.$$

Sur les blocs cela transforme M en

$$\begin{pmatrix} A - A & 4A - A \\ A & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3A & 4A \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

Cette opération ne change pas le déterminant ; la matrice obtenue étant triangulaire par blocs,

$$\det M = \det(-3A) \det(A) = (-3)^n (\det A)^2.$$

2. Étude du modèle 2×2

Considérons

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique est

$$\chi_B(\lambda) = \det(B - \lambda I_2) = (1 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda + 1)(\lambda - 3),$$

donc les valeurs propres sont -1 et 3 .

Pour $\lambda = -1$ on résout $(B + I_2)v = 0$ et l'on peut prendre, par exemple, $v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Pour $\lambda = 3$ on prend

$v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Posons

$$P_0 = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie $\det P_0 = -4 \neq 0$, donc P_0 est inversible et

$$P_0^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Par construction $P_0^{-1} B P_0 = \text{diag}(-1, 3)$.

3. Construction d'une matrice de passage adaptée pour M

On définit la matrice par blocs (analogue de P_0 en remplaçant les scalaires par I_n)

$$P = \begin{pmatrix} -2I_n & 2I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}.$$

(a) Inversibilité et expression de P^{-1} . Le déterminant du bloc scalaire correspondant est $\det \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -4 \neq 0$, donc P est inversible. Un calcul direct, donne

$$P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -I_n & 2I_n \\ I_n & 2I_n \end{pmatrix}.$$

(Vérification rapide : calculer $P^{-1}P$ par blocs et constater qu'on obtient I_{2n} .)

Rappel : Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{C}).$$

Si

$$\Delta = ad - bc \neq 0,$$

alors la matrice M est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

(b) Calcul de $P^{-1}MP$. Calculons d'abord $Q := P^{-1}M$. En développant par blocs :

$$P^{-1}M = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -I & 2I \\ I & 2I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} (-I)A + (2I)A & (-I)4A + (2I)A \\ IA + (2I)A & I4A + (2I)A \end{pmatrix}.$$

En simplifiant (ici I désigne I_n) :

$$P^{-1}M = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} A & -2A \\ 3A & 6A \end{pmatrix}.$$

Multipliant ensuite à droite par P :

$$P^{-1}MP = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} A & -2A \\ 3A & 6A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2I & 2I \\ I & I \end{pmatrix}.$$

Effectuons le produit par blocs (en gardant une notation compacte) :

$$P^{-1}MP = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} A(-2I) + (-2A)I & A(2I) + (-2A)I \\ 3A(-2I) + 6AI & 3A(2I) + 6AI \end{pmatrix}.$$

Simplification terme à terme :

$$P^{-1}MP = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2A - 2A & 2A - 2A \\ -6A + 6A & 6A + 6A \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -4A & 0 \\ 0 & 12A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}.$$

On pose donc

$$N := P^{-1}MP = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}.$$

4. Polynôme caractéristique et spectre

Pour la matrice bloc diagonale N on a immédiatement

$$\chi_N(X) = \chi_{-A}(X) \chi_{3A}(X).$$

Comme M est semblable à N , $\chi_M = \chi_N$ et donc, si $\text{Sp}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ (comptées avec multiplicité),

$$\text{Sp}(M) = \{-\lambda_1, \dots, -\lambda_n\} \cup \{3\lambda_1, \dots, 3\lambda_n\}.$$

5. Étude des espaces propres

Écrivons un vecteur de $\mathbb{C}^{2n}$ sous forme $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, $X, Y \in \mathbb{C}^n$. Pour N l'équation $NZ = \lambda Z$ s'écrit

$$\begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix},$$

donc

$$\begin{cases} -AX = \lambda X, \\ 3AY = \lambda Y. \end{cases}$$

Autrement dit

$$X \in \ker(A + \lambda I_n) = E_{-\lambda}(A), \quad Y \in \ker(A - \frac{\lambda}{3} I_n) = E_{\lambda/3}(A).$$

En revenant à M (les espaces propres de M sont obtenus en appliquant P aux espaces propres de N), on obtient pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$

$$\dim E_{\lambda}(M) = \dim E_{-\lambda}(A) + \dim E_{\lambda/3}(A).$$

En particulier pour $\lambda = 0$:

$$\dim \ker M = \dim \ker A + \dim \ker A = 2 \dim \ker A.$$

1er cas. Si $-\lambda$ et $\frac{\lambda}{3}$ ne sont pas valeurs propres de A alors λ n'est pas valeur propre de M .

2ème cas. Si $-\lambda$ est dans $\text{Sp}A$ et $\frac{\lambda}{3}$ n'y est pas, alors λ est valeur propre de M . Le sous-espace propre associé est l'ensemble des $P \begin{pmatrix} X \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -X \\ 2X \end{pmatrix}$ où X décrit $\text{Ker}(A + \lambda I)$. La dimension de $E_{\lambda}(M)$ est alors $\dim(\text{Ker}(A + \lambda I))$.

3ème cas. Si $-\lambda$ n'est pas dans $\text{Sp}A$ et $\frac{\lambda}{3}$ y est, alors λ est valeur propre de M . Le sous-espace propre associé est l'ensemble des $P \begin{pmatrix} 0 \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y \\ 2Y \end{pmatrix}$ où Y décrit $\text{Ker}(A - \frac{\lambda}{3} I)$. La dimension de $E_{\lambda}(M)$ est alors $\dim(\text{Ker}(A - \frac{\lambda}{3} I))$.

4ème cas. Si $-\lambda$ est dans $\text{Sp}A$ et $\frac{\lambda}{3}$ aussi, alors λ est valeur propre de M . Le sous-espace propre associé est l'ensemble des $P \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -X + Y \\ 2X + 2Y \end{pmatrix}$ où X décrit $\text{Ker}(A + \lambda I)$ et Y décrit $\text{Ker}(A - \frac{\lambda}{3} I)$. La dimension de $E_{\lambda}(M)$ est alors $\dim(\text{Ker}(A + \lambda I)) + \dim(\text{Ker}(A - \frac{\lambda}{3} I))$.

6. Diagonalisabilité

Rappel : une matrice $T \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$ est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions de ses espaces propres (sur toutes les valeurs propres) vaut m .

Ici, puisque

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(M)} \dim E_{\lambda}(M) = \sum_{\mu \in \text{Sp}(A)} (\dim E_{-\mu}(A) + \dim E_{\mu/3}(A)) = 2 \sum_{\mu \in \text{Sp}(A)} \dim E_{\mu}(A),$$

on voit que

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(M)} \dim E_{\lambda}(M) = 2n \iff \sum_{\mu \in \text{Sp}(A)} \dim E_{\mu}(A) = n.$$

Ainsi

$$M \text{ est diagonalisable } \iff A \text{ est diagonalisable.}$$

Remarque. on a obtenu ici une réduction très simple de M par similarité en une matrice bloc-diagonale $\text{diag}(-A, 3A)$. Cela rend immédiates la lecture du spectre, des espaces propres et de la diagonalisabilité. $\square$